Transición hídrica en el sector cosmético

Introducción

La industria cosmética agrupa a las empresas dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización de cosméticos y maquillaje, fragancias, higiene personal y cuidado de la piel y del cabello. Es uno de los sectores industriales que ha experimentado un mayor dinamismo y crecimiento sostenido en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Con una fuerte tradición industrial y una ubicación estratégica dentro de Europa, Cataluña se ha consolidado como uno de los principales motores del sector a nivel español, y un referente exportador a nivel mundial.

En términos de volumen, el sector cosmético genera un impacto significativo en la economía catalana. Según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), Cataluña concentra una parte importante de las empresas del sector en España, albergando aproximadamente el 40% de las empresas del sector nacional. Además, el crecimiento sostenido de este sector se ve impulsado por la creciente demanda de productos naturales y ecológicos, así como por el aumento de la conciencia sobre el cuidado personal y la salud.

Figura 1. Distribución de la localización del sector "beauty" en España. Fuente: Stanpa

En cuanto a las exportaciones, el sector cosmético en Cataluña tiene una fuerte presencia internacional. Sus productos son altamente valorados por los mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos. De hecho, las exportaciones han aumentado significativamente en los últimos años, convirtiendo a España en el segundo exportador europeo de productos de perfumería y cosmética, con Cataluña como protagonista clave. En 2022, las exportaciones de perfumes y cosméticos españoles alcanzaron los 6.515 millones de euros, un aumento del 21% respecto al año anterior. En 2023, las exportaciones de cosméticos continuaron creciendo, aumentando un 23% durante el primer semestre hasta

llegar a los 3.500 millones de euros, con productos como perfumes y tratamientos de la piel liderando este crecimiento.

Según los datos disponibles hasta la fecha del informe “El sector Beauty en Cataluña” de ACCIÓ, la contribución del sector representa el 4% sobre el total del PIB en Cataluña (2017). La categoría Fragancias, perfumes y esencias es la más grande en términos de facturación (3.735 M€) y representa el 41% de la facturación del sector. El 80% de esta categoría corresponde al grupo Puig. Cabe destacar también que de las 576 empresas que se identificaron, el 92% de estas empresas son pymes.

Figura 2. El sector “beauty” en Cataluña en 2017-2018. Fuente: ACCIÓ

La industria cosmética ha crecido en España en los últimos tres años lo mismo que en los anteriores diez.

El agua, un elemento clave para el sector de perfumería y cosmética

El agua está presente en todo el ciclo de vida de un producto cosmético, desde la extracción y abastecimiento de materias primas, su formulación hasta su uso y disposición final. En la etapa de formulación, el agua se utiliza como un

ingrediente clave en la elaboración de la fórmula, y es fundamental para garantizar la estabilidad y eficacia del producto. En la mayoría de las fórmulas, y según la categoría de productos, está presente entre un 30% y un 90% de la composición.

Además, el agua se utiliza en varias etapas del proceso de fabricación, desde la limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas, hasta la mezcla y la dilución de las fórmulas. Las etapas de limpieza, en las que se garantizan los altos estándares de calidad que rigen el sector, son etapas donde se hace un uso intensivo del agua. Finalmente, durante el uso por parte del consumidor, así como cuando el producto cosmético llega al final de su ciclo de vida, el agua sigue siendo un elemento presente en la fase de disposición final para su tratamiento y depuración.

Para abordar de manera efectiva los impactos y riesgos relacionados con el agua, las empresas del sector deben enfocar los esfuerzos donde haya mayor impacto: aguas arriba, aguas abajo, optimización de procesos de producción y al final de la vida útil del producto.

Gran parte de los impactos de un producto se determinan durante la fase de desarrollo y diseño. Así, aquí es donde las empresas tienen una gran oportunidad para optimizar el uso del agua y prevenir la contaminación, teniendo en cuenta los patrones de consumo y el aumento de la presión sobre los recursos hídricos en toda la cadena de valor. Esto requiere considerar no solo las fórmulas de los productos, sino también el abastecimiento de materias primas, los procesos de fabricación (incluyendo procesos de calefacción y refrigeración para procesos químicos, secado, esterilización y destilación), el envasado y la distribución.

El consumo de agua en la industria cosmètica

De todas las materias primas utilizadas en la formulación y fabricación de cosméticos, el agua es, casi con toda seguridad, la más ampliamente usada. La cantidad de agua utilizada varía significativamente según el tipo de producto y el proceso de producción. Algunos productos, como los champús y cremas hidratantes, pueden contener hasta un 70-90% de agua en su formulación. En cambio, los perfumes suelen estar formados por una mezcla de alcohol (70-90%) y aceites esenciales, con muy poca agua, o incluso nula en algunos casos. El alcohol actúa como disolvente para los aromas, mientras que el agua, si está presente, se usa en pequeñas cantidades para equilibrar la fórmula.

El consumo de agua en la industria cosmética se concentra principalmente en las fases de formulación y fabricación, pero también en los procesos de limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas, que van desde pequeños utensilios hasta grandes tanques de elaboración, reactores y sistemas de tuberías.

Se calcula que entre el 30% y el 50% del agua utilizada en una fábrica cosmética se destina a la limpieza de equipos, convirtiéndola en uno de los principales consumos de agua. La limpieza de los equipos de producción, como los reactores de mezcla, contenedores y otras maquinarias, es esencial para mantener la calidad y seguridad de los productos cosméticos. En los reactores de mezcla, esta limpieza se realiza a menudo después de cada lote de producción para evitar contaminaciones cruzadas entre diferentes productos. Los principales factores que influyen en este consumo incluyen:

- **Tipo de producto**: Los productos que contienen aceites o ingredientes viscosos, como lociones o cremas, requieren más agua y tiempo para limpiar los equipos en comparación con productos más ligeros como los champús o geles.
- **Normativas de calidad**: Para cumplir con las normativas de seguridad y calidad (ISO 22716 y otras buenas prácticas de fabricación), se necesita una limpieza rigurosa y, a menudo, esterilización, lo que aumenta el consumo de agua.
- **Métodos de limpieza**: En muchos casos, se utiliza agua purificada o desionizada para garantizar que no quede ningún contaminante en los equipos. Esto puede aumentar el consumo total, ya que este tipo de agua suele pasar por procesos adicionales de tratamiento.

Para reducir el consumo de agua, muchas empresas han adoptado sistemas de limpieza in situ (CIP, Clean-in-place), sistemas automatizados que permiten optimizar el uso de agua, ya que regulan de manera eficiente los ciclos de limpieza y utilizan productos de limpieza que requieren menos agua para el enjuague. Los sistemas CIP se pueden equipar con circuitos que permiten recuperar el agua utilizada en las limpiezas y reciclarla para ciclos futuros, siempre que se cumplan los criterios de pureza necesarios para evitar contaminaciones cruzadas. Este reciclaje consiste básicamente en utilizar el agua de los últimos aclarados (normalmente con agua purificada o desionizada) en los primeros enjuagues.

En 2022, Feeling Innovation by Stanpa, Gaia y CWP colaboraron en un proyecto, COSMEAU, cuyo objetivo fue la identificación de proyectos innovadores orientados a la optimización de la eficiencia del uso del agua en la industria de la perfumería, cosmética y cuidado personal. Gracias al proyecto, se pudo realizar un diagnóstico para conocer el estado del arte en la gestión del agua en el sector e identificar aquellas áreas de mejora individuales y comunes. De las 9 empresas del sector

cosmético que participaron, también se pudieron identificar los mayores consumos de agua en las empresas, tal como se puede ver en la siguiente figura:

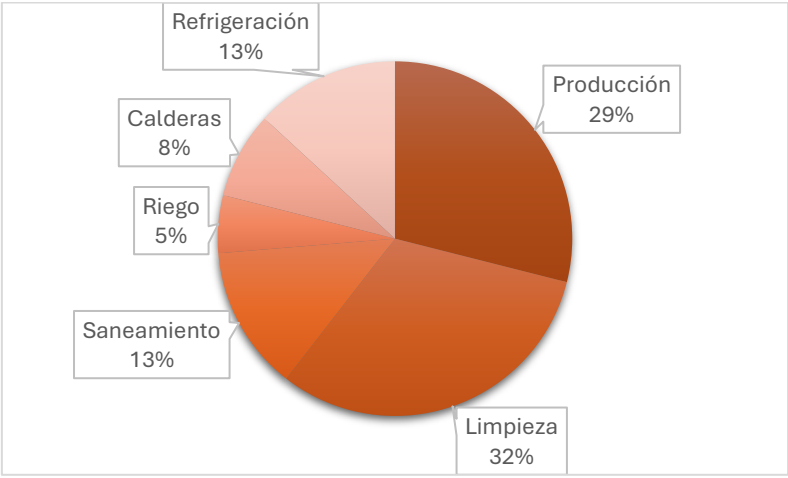

Figura 1. Mitjana del consumo de agua en una muestra de 9 empresas del sector cosmético. Font: proyecto COSMEAU.

Como se ha mencionado anteriormente, la producción (formulación y fabricación), así como la limpieza, representan el mayor consumo de agua en las empresas. Cabe destacar también el consumo de agua en los sistemas de refrigeración y calderas, siendo una parte importante del consumo total de agua.

Los sistemas de refrigeración se utilizan para enfriar maquinaria y los ingredientes durante los procesos de producción, especialmente en aquellas operaciones que generan calor, como la mezcla o emulsificación. El consumo de agua en estos sistemas depende del tamaño de la planta y de los procesos involucrados.

- **Refrigeración abierta:** Los sistemas abiertos pueden consumir grandes cantidades de agua, ya que el agua utilizada se evapora o se descarga después de cada uso.
- **Refrigeración en circuito cerrado:** En los sistemas cerrados, el agua se recircula, lo que permite reducir el consumo total de agua.

Las calderas son necesarias para generar vapor que se utiliza en diversas operaciones de la planta, incluyendo la limpieza, la esterilización de equipos y el proceso de mezcla a altas temperaturas. El vapor también se usa en la fabricación de determinados ingredientes o productos que requieren altas temperaturas controladas.

- **Consumo de agua:** Las calderas necesitan un suministro constante de agua para convertirla en vapor. Esta agua debe ser de alta calidad para evitar la

formación de sedimentos o la corrosión de las calderas, lo que implica el uso de agua purificada o tratada.

- **Recuperación del condensado:** Una buena práctica para reducir el consumo de agua es la recuperación del condensado, donde el agua condensada tras la utilización del vapor se reutiliza en la caldera, reduciendo así la demanda de agua fresca.

Calidad del agua de entrada en la industria cosmética

En la industria cosmética, la calidad del agua es crucial porque forma parte de los productos que entran en contacto directo con la piel y el cabello. Por este motivo, el agua utilizada debe cumplir una serie de normativas estrictas para garantizar su pureza y seguridad.

Según el Reglamento CE nº 1223/2009 sobre productos cosméticos, para garantizar su seguridad, los productos cosméticos comercializados deben ser elaborados de acuerdo con buenas prácticas de fabricación. En este sentido, la norma de referencia para las empresas del sector es la UNE-EN ISO 22716 - Productos cosméticos. Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), que cuenta con un artículo dedicado específicamente a la calidad del agua en la producción de productos cosméticos.

Como se ha mencionado anteriormente, el agua en la industria cosmética tiene dos utilidades básicas: la materia prima utilizada en la fabricación de numerosos productos y la limpieza e higienización de materiales y equipos.

De acuerdo con el artículo 6.8. "Calidad del agua utilizada en la producción" de la norma ISO 22716, se deben considerar los siguientes puntos básicos:

a. Si se utiliza como materia prima, debe tener unas características (físicas, químicas y microbiológicas) específicas para que el producto fabricado cumpla con las especificaciones establecidas.
b. Si se utiliza en la limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas, el agua no debe incorporar agentes externos (físicos, químicos o microbiológicos) que puedan afectar las características y la calidad del producto. Además, el sistema de tratamiento debe permitir su desinfección.

En la práctica, mientras se cumplan los requisitos mínimos de calidad exigidos, la normativa deja en manos del fabricante las decisiones clave sobre los niveles de pureza del agua a utilizar y el sistema de tratamiento más adecuado.

Aunque las exigencias de calidad del agua en la industria farmacéutica son aún más estrictas que en la industria cosmética, en algunos casos también pueden ser

equiparables, ya que, por motivos estratégicos, se ha observado que algunas industrias cosméticas se rigen por normativas más estrictas, como la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) y la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).

Calidad del agua de salida en la industria cosmética

El correcto tratamiento de las aguas residuales generadas en la industria cosmética es de vital importancia para la preservación del medio ambiente. En octubre de 2015, ante las preocupaciones públicas expresadas sobre los micro plásticos y su impacto en el medio ambiente, y ante la disponibilidad de materiales alternativos, Cosmetics Europe recomendó a sus miembros eliminar el uso de micropartículas sólidas sintéticas, que no se biodegradan en el medio, en productos cosméticos que se enjuagan, con una fecha límite de comercialización en 2020.

Las compañías cosméticas adoptaron voluntariamente y de manera individual el compromiso de sustituir el uso de estas partículas por otras alternativas. A pesar de que la recomendación establecía 2020 como fecha límite, la reducción en su uso fue mucho más rápida de lo previsto.

En el último informe de Cosmetics Europe, en el que Stanpa participó activamente, se mostró una rápida y sustancial reducción del 97,6% en el uso de micropartículas plásticas en productos cosméticos y de cuidado personal con fines exfoliantes y limpiadores entre 2012 y 2017, adelantándose dos años a lo acordado voluntariamente.

"La disminución del 97,6%, que representa más de 4.250 toneladas de microesferas de plástico sustituidas y eliminadas, no habría sido posible sin los importantes esfuerzos de la industria para avanzar en esta iniciativa proactiva y voluntaria", explicó Loïc Armand, presidente de Cosmetics Europe.

A pesar de que estudios apuntaban que la contribución de los cosméticos a este problema era mínima, la industria cosmética europea y de cuidado personal tomó estas medidas. Por ejemplo, en el caso de la contribución de los cosméticos a la presencia de micropartículas plásticas en los océanos, el sector estimó que, como máximo, solo entre el 0,1% y el 1,5% del total de micropartículas plásticas en el medio marino provenían de cosméticos.

La huella hídrica del sector cosmético La huella hídrica de la industria cosmética va más allá del simple volumen de agua utilizada en la fabricación de productos. Aproximadamente el 70-90% de los productos cosméticos son agua, pero la huella hídrica va más allá del contenido directo de agua en los productos. También incluye el agua utilizada durante todo el ciclo de vida de los ingredientes, desde el cultivo

de materias primas hasta la producción y el uso final de los productos por los consumidores.

Cetaqua, en un proyecto realizado en colaboración con la asociación de cosmética Feeling Innovation by Stanpa, el CWP y tres ingenierías, analizó a 10 empresas del sector cosmético y calculó, para cada una de ellas, su huella hídrica como empresa. El estudio mostró que, en la totalidad de las empresas analizadas, más del 99% de la huella hídrica correspondía a la indirecta, destacando el impacto de los cultivos de las materias primas naturales.

Por otro lado, en términos de magnitud, el promedio de la huella hídrica de las empresas participantes es de 7.617.632 m^3/año, aunque se observaron diferencias significativas entre empresas de distintos tamaños. Esto incluye tanto el agua directa utilizada en la producción como el agua indirecta necesaria para cultivar ingredientes y para otros procesos. Cabe mencionar también que en una segunda fase del proyecto se pretende estudiar la huella hídrica por producto, con el fin de tener una referencia comparativa.

Es importante destacar que en algunos casos, la industria ha comenzado a adoptar productos de belleza "sin agua", que ayudan a reducir su dependencia de este recurso, así como tecnologías para tratar las aguas residuales y reutilizarlas. Sin embargo, es necesario tener una visión integral, considerando toda la cadena de suministro de los ingredientes para la formulación de los productos si se desea lograr una reducción significativa de la huella hídrica (directa e indirecta) del sector cosmético.

La huella hídrica del sector cosmético

La huella hídrica de la industria cosmética va más allá del simple volumen de agua utilizada en la fabricación de los productos. Aproximadamente un 70-90% de los productos cosméticos son agua, pero la huella hídrica abarca mucho más que el contenido directo de agua en los productos. También incluye el agua utilizada durante todo el ciclo de vida de los ingredientes, desde el cultivo de materias primas hasta la producción y el uso final de los productos por parte de los consumidores.

Cetaqua, en un proyecto realizado en colaboración con la asociación de cosmética Feeling Innovation by Stanpa, el CWP y tres ingenierías, analizó 10 empresas del sector cosmético y calculó, para cada una de ellas, su huella hídrica como empresa. El estudio muestra que en la totalidad de las empresas analizadas, más del 99% de la huella hídrica corresponde a la indirecta, destacando el impacto de los cultivos de las materias primas naturales.

Por otro lado, en términos de magnitud, el promedio de la huella hídrica de las empresas participantes es de 7.617.632 m^3/año, aunque es importante señalar que existen grandes diferencias entre empresas de diferentes tamaños. Esto incluye tanto el agua directa utilizada en la producción como el agua indirecta necesaria para cultivar ingredientes y para otros procesos. También se menciona que en una segunda fase del proyecto se pretende estudiar la huella hídrica por producto, con el fin de obtener una referencia comparativa.

Cabe señalar que, en algunos casos, la industria ha comenzado a adoptar productos de belleza "sin agua", que ayudan a reducir su dependencia de este recurso, así como tecnologías para tratar las aguas residuales y reutilizarlas. Sin embargo, es necesario tener una visión integral, considerando toda la cadena de suministro de los ingredientes para la formulación de los productos si se quiere lograr una reducción significativa de la huella hídrica (directa e indirecta) del sector cosmético.

Retos del sector en relación con la gestión del agua

La industria cosmética en Cataluña, al igual que en otras regiones, se enfrenta a varios desafíos relacionados con la gestión del agua, especialmente en el contexto de la creciente escasez hídrica, que se ha acentuado debido a la mayor concienciación ambiental y las exigencias regulatorias tanto a nivel europeo como local. Estos desafíos han impulsado al sector hacia nuevas prácticas e innovaciones que mejoran la eficiencia en el uso del agua. A continuación, se describen algunos de los retos y tendencias más relevantes:

Reto: Reducción del consumo de agua en la fabricación y producción

Reducir el consumo de agua en la producción de productos cosméticos es un desafío significativo por varias razones técnicas, operativas y regulatorias. El agua es un ingrediente fundamental en muchos productos cosméticos, como champús, geles y cremas, donde puede representar entre el 70% y el 90% de la formulación. Esto hace que sea complicado reducir su uso sin afectar las propiedades de los productos, como la textura, la solubilidad de los ingredientes o la estabilidad. Además, para la fabricación de productos cosméticos, a menudo se requiere el uso de agua de gran pureza, como el agua purificada u osmotizada, siguiendo, aunque no estrictamente obligadas, los requisitos establecidos por la Farmacopea Europea para garantizar la seguridad del producto final.

Los sistemas de purificación de agua, como la ósmosis inversa o la desionización, generan rechazos de agua, ya que parte del agua utilizada se descarta como residuo durante el proceso de purificación. Esto aumenta el consumo total de agua, por lo que resulta estratégico utilizar tecnologías de ósmosis eficiente y aplicar sistemas de recirculación del rechazo para mejorar la eficiencia.

En este sentido, el sector se centra en los procesos donde se consume agua que no va directamente al producto. Además, la limpieza y desinfección de los equipos de producción requieren grandes volúmenes de agua para asegurar que los equipos estén completamente libres de contaminantes y restos de productos anteriores. Aunque muchas empresas cosméticas han adoptado sistemas automatizados de limpieza (CIP), que optimizan el uso de agua y reducen el consumo, todavía hay muchas empresas que no tienen estos sistemas totalmente implementados u optimizados, lo que genera un uso excesivo de agua en esta fase. Es necesario establecer protocolos de limpieza específicos para cada tipo de producto y sistemas de limpieza eficientes que reduzcan la cantidad de agua utilizada.

Por otra parte, el consumo de agua en los sistemas de refrigeración y calderas puede representar una parte importante del total. Estas operaciones utilizan agua para enfriar maquinaria y generar vapor en los procesos de fabricación, y su optimización es clave para reducir la demanda de agua. Los sistemas de recirculación y las tecnologías de recuperación del condensado pueden ayudar a reducir este impacto. Pasar de circuitos abiertos a circuitos cerrados en los sistemas de refrigeración y calderas ofrece varias ventajas en términos de eficiencia energética, ahorro de agua y reducción de costos operativos. Aunque se trate de un sistema cerrado, es importante mantener un tratamiento adecuado del agua dentro del circuito para evitar la formación de corrosión y depósitos.

Reto: Gestión de aguas residuales complejas y adaptación a las nuevas normativas vinculades

En la industria cosmética se generan grandes volúmenes de aguas residuales complejas con características variables según el tipo de producto final. Los efluentes pueden cambiar mucho según el producto que se fabrique, incluso dentro de la misma fábrica si existe una amplia gama de productos. Estos efluentes de la industria cosmética presentan varios desafíos en su tratamiento. Entre las principales limitaciones o retos que plantean, específicamente por las características de los procesos de depuración, se encuentran: gran variabilidad, alta carga contaminante, presencia de materiales inhibidores y alta conductividad.

Las aguas residuales generadas en la industria cosmética se caracterizan por su alto contenido en sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno (DQO), presencia de aceites y grasas (colorantes, aceites y emulsiones), detergentes y tensioactivos, así como residuos de procesos de limpieza, productos químicos acuosos, colorantes y compuestos orgánicos volátiles (COV). Los tratamientos convencionales de estas aguas residuales se han basado tradicionalmente en procesos fisicoquímicos de coagulación-floculación para la separación de sólidos en suspensión y la materia orgánica asociada a estos.

Actualmente, la industria cosmética enfrenta un desafío significativo en la gestión de aguas residuales complejas, especialmente con la nueva directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales (UWWTD).

Esta normativa exige mejoras importantes en el tratamiento de aguas para eliminar micro contaminantes como los micro plásticos y otros productos químicos que podrían estar presentes en los cosméticos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental. Las empresas del sector tendrán que asumir su responsabilidad mediante el sistema de responsabilidad ampliada del productor (EPR), que les obligará a cubrir hasta el 80% de los costos de mejora de las plantas de tratamiento de aguas para implementar tecnologías avanzadas. La directiva impone que los estados miembros transpongan estas exigencias en un periodo de 30 meses, con la previsión de que entre en vigor en 2027, dejando poco tiempo a las empresas para adaptarse a estos cambios. Estos costos adicionales y mejoras tecnológicas suponen un reto económico y técnico para la industria, que en algunos casos deberá reformular sus productos para minimizar la presencia de sustancias nocivas y adaptarse a las nuevas exigencias ambientales. Las soluciones incluyen la reformulación de productos para utilizar alternativas biodegradables, la implementación de tecnologías de tratamiento avanzado como la filtración por membranas o la oxidación avanzada, y la apuesta por modelos de economía circular que permitan reutilizar el agua tratada dentro de los procesos productivos.

A pesar de los retos, la industria cosmética catalana lleva años trabajando en la reformulación de sus productos con ingredientes más amigables con el medio ambiente y también en la optimización del tratamiento de sus aguas residuales. Algunas industrias ya han adoptado tratamientos avanzados que, incluso en algunos casos, permiten reutilizar el agua tratada para el riego de jardines o en la propia fábrica. Sin embargo, la industria ha expresado preocupación por la falta de equidad en la distribución de estas responsabilidades, argumentando que otros sectores que también contribuyen a la contaminación no están obligados a participar en la misma medida.

Reto: Presión por parte de los consumidores

Los consumidores exigen cada vez más productos que sean sostenibles, no solo en cuanto a los ingredientes, sino también en los procesos de fabricación, incluida la gestión del agua. El sector cosmético tiene un perfil de consumidor cada vez más consciente y exigente en cuanto a la sostenibilidad, y de hecho, el sector aparece a menudo en noticias o regulaciones como uno de los relevantes en la gestión del agua por parte de los reguladores. Esto ha provocado que, desde hace varios años, algunas empresas hayan tomado decisiones claras en relación con la sostenibilidad de sus productos. Este cambio en las preferencias de los consumidores, en un tiempo relativamente corto, afecta directamente a las empresas cosméticas, que deben responder a esta demanda con iniciativas sostenibles en toda su cadena de valor. Este hecho presenta un reto mayor para las empresas más pequeñas, donde las economías de escala no favorecen grandes inversiones, aunque también ofrece una oportunidad para posicionarse como un sector que ha implementado cambios antes que otras industrias.

Para satisfacer las expectativas de los consumidores, las empresas han comunicado en varios casos sus iniciativas sostenibles, como la reducción del consumo de agua y otras prácticas. Esto puede generar valor de marca y fomentar la lealtad de los consumidores, que cada vez valoran más a las empresas que adoptan prácticas sostenibles reales y medibles.

Reto: Reducción de la huella hídrica

En la mayoría de los casos, más del 90% de la huella hídrica de la industria cosmética es indirecta, es decir, proviene de las cadenas de suministro de ingredientes y materiales utilizados para fabricar los productos. Esta huella hídrica indirecta se genera principalmente en los procesos de cultivo de ingredientes naturales, pero también en la producción de productos químicos y la fabricación de envases, entre otros procesos dentro de la cadena de suministro.

Muchos ingredientes utilizados en cosmética, como los aceites vegetales (argán, coco, etc.) o los extractos botánicos, requieren grandes cantidades de agua en su producción, especialmente cuando se cultivan en regiones con alta escasez hídrica. Estos procesos de agricultura intensiva contribuyen de manera significativa a la huella hídrica global del producto, pero están fuera del control directo de las empresas cosméticas. La huella hídrica indirecta también está influenciada por las prácticas de gestión del agua de los proveedores de ingredientes. Si los proveedores no utilizan tecnologías de eficiencia hídrica o sistemas de riego adecuados, el consumo de agua se dispara.

Por lo tanto, las empresas cosméticas enfrentan el reto de influir en sus proveedores para que adopten prácticas más sostenibles. Esto requiere cambios profundos en la cadena de suministro, como seleccionar ingredientes de fuentes sostenibles o utilizar alternativas que requieran menos agua. Las empresas deben trabajar en la trazabilidad de sus cadenas de suministro para identificar qué partes del proceso tienen la mayor huella hídrica y optar por proveedores que utilicen prácticas sostenibles, lo que incluye fomentar una agricultura sostenible con sistemas de riego eficientes.

Por otro lado, otra tendencia que podría ayudar a reducir la huella hídrica, en este caso directa, es el desarrollo de productos cosméticos "sin agua" o "waterless". Esto reduce la necesidad de agua directa y, en algunos casos, puede tener un impacto positivo en la huella hídrica indirecta, dependiendo de los ingredientes utilizados.

“”

Casos de éxito en la gestión del agua en Cataluña

Dado que se trata de un caso pionero a nivel sectorial, cabe destacar cómo el sector cosmético ha llevado a cabo un proyecto de colaboración entre el clúster Feeling Innovation by Stanpa de toda España, el CWP, Cetaqua y tres ingenierías del sector del agua para calcular la huella hídrica. Se trata del proyecto **Cosme Water Footprint**, financiado por las Ayudas a Asociaciones Empresariales Innovadoras (AEI), cuyo objetivo ha sido el cálculo de la huella hídrica de 10 empresas del sector cosmético, de las cuales 10 son catalanas. Como se ha mencionado anteriormente, la huella hídrica es un indicador esencial que permite evaluar y comunicar la sostenibilidad en la gestión del agua de una empresa. El interés mostrado por diversas empresas cosméticas al participar en el proyecto demuestra una clara tendencia en la preocupación del sector por el recurso.

Este proyecto ha permitido que las empresas evalúen sus impactos y busquen mejoras en la gestión del agua, destacándose como un referente para el sector cosmético

Entidad
BELLA AURORA LABS
ANTONIO PUIG
LAKMÉ COSMETICS
AIR VAL INTERNATIONAL
COSBAR GROUP
BEAUTYGE-REVLON
DENTAID
NATURA BISSÉ
GERMAINE DE CAPUCCINI
MIXER

Cosme Water Footprint es un referente al ser el primer proyecto que estudia una metodología específica para el cálculo de la huella hídrica en empresas cosméticas, de perfumería y cuidado personal, teniendo en cuenta la complejidad del sector al manejar una base de datos de ingredientes/materias primas con más de 30.000 referencias, según COSMILE Europe.

Como se muestra en la siguiente figura, los resultados del proyecto evidencian el papel clave que tienen las materias primas en el impacto de la huella hídrica, ya que representan el 97% de la huella hídrica indirecta, que a su vez representa el 99% del total. Por otro lado, los resultados del cálculo de la huella hídrica directa solo representan el 1% del total, donde el 64% corresponde al agua consumida y el 36% al impacto del agua vertida.

Es importante destacar esta iniciativa porque ha permitido una base de comparación dentro del mismo sector, lo cual no es habitual, y refleja la proactividad de las empresas cosméticas catalanas al compartir datos de su sector. Esto ha creado una primera referencia para identificar aquellas empresas que han sido más sostenibles y con un menor impacto en el consumo de agua.

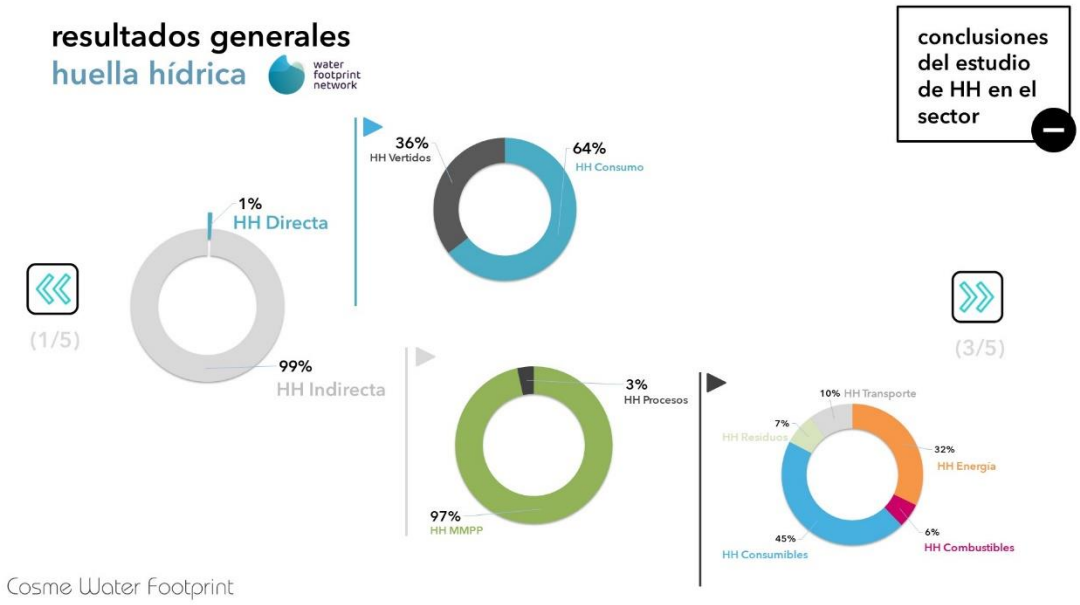

Figura 2. Resultados del proyecto Cosme Water Footprint.

Como conclusiones del proyecto, se determinó que, aunque solo el 1% de la huella hídrica corresponde al agua consumida y al impacto de los efluentes, la industria cosmética tiene la responsabilidad de optimizar y minimizar su consumo de agua en respuesta a la escasez hídrica y en línea con los criterios de sostenibilidad. Además, será esencial promover la trazabilidad y la transparencia a lo largo de la cadena de suministro para mejorar la huella hídrica indirecta. Es fundamental diferenciar claramente entre la huella hídrica directa e indirecta al momento de reportar los resultados.

Referencia internacional:

A nivel internacional, el caso de éxito en la gestión del agua más destacado es el de la fábrica de **L'Oréal en Burgos**, que ha implementado una estrategia de sostenibilidad centrada en la reducción del consumo de agua en su proceso de fabricación. Desde 2017, es también una de las primeras fábricas "waterloop" del grupo, es decir, utiliza un sistema de circuito cerrado que recupera y recicla el 100% del agua residual del proceso productivo.

En concreto, la fábrica solo utiliza agua como materia prima y para el consumo humano, mientras que toda el agua necesaria para otros propósitos de producción (limpieza de tanques, producción de vapor, entre otros) proviene completamente del agua reciclada. Este proceso comienza con el tratamiento del agua en dos depuradoras instaladas en serie: una fisicoquímica y otra biológica. Un tratamiento terciario mediante membranas de nanofiltración y ósmosis inversa permite finalmente obtener una calidad de agua reutilizable en el proceso productivo. Este

sistema permite ahorrar 40.000 metros cúbicos anuales (equivalente a aproximadamente 14 piscinas olímpicas) y, en total, desde 2005, el consumo de agua en la fábrica se ha reducido en un 57%.

Es importante mencionar que, dentro de la estrategia de la fábrica de Burgos para reducir el consumo de agua en el proceso de producción, también han jugado un papel clave las siguientes medidas:

- **Análisis y medición**: Identificación de los procesos, estudio de la red de distribución del agua, instalación de contadores, análisis de consumos y detección de circuitos abiertos y grandes consumos de agua.
- **Eliminación de fugas y circuitos abiertos**: Automatización de válvulas manuales e implementación de un circuito cerrado de refrigeración.
- **Optimización de operaciones de limpieza**: Definición de estándares de limpieza, automatización de los lavados, red de agua caliente para limpieza e integración del agua de rechazo de ósmosis en el circuito de limpieza.
- **Eliminación/gestión de otros circuitos abiertos**: Bombas de vacío, otros circuitos de refrigeración y automatización de griferías.

Además, L'Oréal ha establecido objetivos ambiciosos de sostenibilidad para 2030, entre ellos la reducción del 25% en promedio por producto acabado del consumo de agua relacionado con el uso de sus productos, en comparación con 2016 (por kg de fórmulas vendidas), reforzando así su compromiso con la gestión responsable de los recursos hídricos. Asimismo, evaluarán todas sus fórmulas a través de una plataforma de pruebas ambientales para garantizar que sean respetuosas con todos los ecosistemas acuáticos, ya sean continentales o costeros.

Fàbrica 4.0 de L'Oréal a Burgos

El sector cosmético ante la transición hídrica

En los últimos años, la industria cosmética ha avanzado notablemente hacia una concepción más comprometida con el medio ambiente, poniendo énfasis en reducir el impacto de sus actividades. Sin embargo, estos esfuerzos se habían centrado principalmente en la reducción de emisiones (huella de carbono). En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, las iniciativas y estudios se habían enfocado más en analizar cómo los ingredientes utilizados en las formulaciones afectan los ecosistemas marinos (por ejemplo, presencia de microplásticos, disruptores endocrinos, filtros UV, etc.) que en evaluar el impacto sobre la disponibilidad y calidad del agua considerando todo el ciclo de vida de los productos y las actividades productivas asociadas.

No obstante, en Cataluña, los últimos cinco años han sido testigos de varias iniciativas sectoriales impulsadas por los efectos de la sequía y la creciente preocupación por la disponibilidad de agua, con proyectos individuales y sectoriales que han evidenciado un claro interés del sector en la gestión sostenible de este recurso y en su adaptación a la transición hídrica. Estas iniciativas han sido

fundamentales para posicionar a la industria cosmética como un sector activo en la búsqueda de soluciones que garanticen un uso eficiente del agua. De hecho, el cálculo de la huella hídrica de manera cooperativa en el sector no solo impacta a las empresas participantes, sino que también actúa como un elemento de difusión y permite compartir buenas prácticas entre las empresas cosméticas. Esta es una iniciativa poco habitual entre las asociaciones sectoriales en España, lo que la define como una prioridad a medio y largo plazo, y no solo como una mejora de la eficiencia hídrica a corto plazo.

A pesar del nuevo posicionamiento, el sector cosmético deberá tomar medidas firmes para superar los desafíos compartidos con otros sectores en Cataluña, como la disponibilidad del recurso, así como otros retos particulares como la gestión y tratamiento de las aguas residuales frente a una normativa cada vez más estricta que afecta especialmente a este sector. Como se ha mencionado anteriormente, la Unión Europea identifica a sectores como el farmacéutico y el cosmético como prioritarios en algunas de las nuevas exigencias, lo que obligará a estas industrias a ir más allá de lo que se exige a otros sectores. En este sentido, la necesidad de cumplir con límites más estrictos en los vertidos de aguas residuales puede entrar en conflicto con la deseada reducción del consumo de agua, ya que cuanto menor es la cantidad de agua utilizada, mayor concentración puede haber en las aguas residuales. Esto no solo obligará al sector a adaptarse, sino que también requiere una reflexión por parte de la administración sobre cómo priorizar ambos objetivos sin penalizar la reducción en el uso de recursos frente a los límites de vertido.

No hay que olvidar los desafíos en la optimización de los recursos en el propio proceso de fabricación, innovando con productos que contengan menos agua, la reutilización del agua y la implementación de tecnologías eficientes para la limpieza de equipos, como los sistemas de limpieza en el lugar (CIP), que permiten minimizar el uso de agua. Aunque estos desafíos pueden ser comunes a todos los sectores, son cruciales para la industria cosmética.

Finalmente, en una sociedad cada vez más consciente del medio ambiente, el sector cosmético debe fortalecer su comunicación sobre las iniciativas sostenibles que está llevando a cabo, especialmente en relación con la reducción de la huella hídrica. Para ganar la confianza de los consumidores, es clave no solo implementar estas acciones, sino también comunicarlas de manera clara, transparente y medible.

En relación con la reducción de la huella hídrica, uno de los principales desafíos del sector es mejorar la trazabilidad de la cadena de suministro en términos de impacto hídrico. Este aspecto es crítico, ya que más del 90% de la huella hídrica del sector proviene de fuentes indirectas, como la producción de ingredientes y materiales.

Las empresas deben priorizar la selección de ingredientes de fuentes sostenibles, así como el uso de alternativas que requieran menos agua durante su cultivo o fabricación. Iniciativas cercanas de consumo muy bajo de recursos, como las que están llevando a cabo algunas multinacionales o casos de éxito compartidos, también señalan un camino futuro para el conjunto de empresas del sector.